

Analitik Hesabat: Azərbaycan Dili üçün ASR Sistemi

Müəllif: **Famil Gülməmmədov**

Tarix: **02.05.2026 - 03.05.2026**

Layihə: **R.I.S.K. Company AI Engineer Intern** Texniki Tapşırıq

C1: Cətinliklər və Həllər:

Texniki problem: Əsas cətinlik resurs tələbatı idi. Tam fine-tuning prosesi üçün resurslara məhdud olduğundan, **Whisper large-v2** modelindən istifadə edə bildim ancaq. Cəkiləri dəyişmək əvəzinə cəkilərin çıxış nəticələri optimallaşdırmağa çalışdım.

Həll yolları: Bu problem həll etmək üçün Prompt Engineering metodundan istifadə etdim. **initial_prompt="Azərbaycan dili"** əlavə etməyim modelin konteksti anlamasına kömək edir və aldığı cavablar result-lar daha düzgün olur. Həmcinində, UFAZ universitetindən öyrəndiyim **Regex** ilə normalizasiya funksiyasını istifadə edərək, WER göstəricisini yaxşılaşdırdım.

Azərbaycan dilinin cətinliyi: Dilimizdə şəkilçilərin çoxluğu və **ə, ğ, ö, ş** hərflərinin olmağı, modelin söz köklərini və sonluqları bəzən qarışdırmasına gətirib çıxardır.

C2: Nəticələrin Təhlili:

Metrikaların Qiymətləndirilməsi: Əldə etdiyim **31.28%** nəticəsi cəmi **150** nümunə dataset üçün uğurlu hesab olunur. Baza modeli(part_a daki) ilə müqayisədə görə bilərik ki, mən ikinci hissədə istifadə etdiyim üsullar həqiqətən effektiv olub.

Səhv növləri: Model əsasən **fonetik**(bənzər səslərin dəyişdirilməsi) və **leksik**(şəkilçilərin yanlış yazılması) səhvləri edir.

Audio şərait: Model təmiz studio mühitində olduqda daha yüksək dəqiqlik göstərir(Validation WER: **29.6%**). Lakin fon səs-küyü və sürətli danışığı zamanı modelin performansını aşağı salır.

Overfitting-i idarə etməyim: Layihənin məqsədi pipeline-in texniki tərəfdən düzgün qurulması olduğu üçün, kodda xüsusi bir validation-loop yaratdım. Düzgün Data Splitting etdim. Hər epoch-da Validation WER göstəricisini izləyərək, ən aşağı xətanı verən iterasiyanı “ən yaxşı checkpoint” kimi qeyd etdim. Gələcəkdə, fine-tuning prosesində istifadə oluna bilən bir mexanizmdir.

C3: Yaxşılaşdırma yolları

Production üçün addımlar: Sistemi real iş mühitinə inteqrasiya etmək üçün **faster-whisper** kitabxanası vasitəsilə kvantizasiya(yuvarlaşdırılaraq sadələşdirilməsi) tətbiq edilməlidir. Sistem API(məsələn **FastAPI**) vasitəsi ilə xidmət göstərməlidir.

Növbəti 3 addım:

1. Daha böyük(1000+ saat məsələn) və müxtəlif dialektləri əhatə edən datasetlə dərinlən həqiqi fine-tuning etmək olar(Local-da buna güc çatmır).
2. **LoRA** (Low-Rank-Adaptation) üsulu ilə modelin parametrlərini düzgün setting etmək olar (Bir növ ML də hyperparameter-tuning kimi, GitHub-imda bunu test etmişəm bir necə bagging ve boosting kodlarında)
3. Audio siqnalları səs-küydən təmizləyən(**Denoising**, Adobe Enhance website-ində olan alət kimi) alətlərdən istifadə etmək olar.

Yekun fikrim: Ümumən Azərbaycan dili üçün ASR-in ən böyük problemi müxtəlif akustika şəraitləri və dialektləri(ləhcələri) əhatə edən yüksək keyfiyyətli, etiketlenmiş və normal halda audio bazasının çox az olmasıdır.